

곡면 상에서 강체의 회전운동

세차운동의 변화와 일반상대론적 블랙홀로의 확장

30829 황태준, (30829 정시원)

2026학년도 3학년 창체 탐구보고서

편집 · 조판 | 30829 황태준

최종 편집일 | 2026.05.21.



중앙고등학교

目次

목차

I	서론	4
I.1	탐구동기	4
I.2	사전조사 및 선행연구	4
I.2.1	강체	4
I.2.2	회전운동	4
I.2.3	세차운동	6
I.2.4	곡면	6
I.3	평면 상의 회전 및 세차운동	7
I.4	곡면 상의 병진, 회전 및 세차운동	8
I.4.1	미분기하학 기초	8
II	본론	14
II.1	회전체의 식 유도	14
II.2	블랙홀의 시공간 곡면	17
II.2.1	슈바르츠실트 계량	17
II.2.2	플람의 포물면	18
III	결론	25
	부록	26
III.1	어떻게 했어야 하는가?	26
III.2	수정내역	26
	참고문헌	28

序論 서론

I.1 탐구동기

I.2 사전조사 및 선행연구

I.2.1 강체

강체(剛體, rigid body)란 어떠한 외력에도 변형이 일어나지 않는 이상적인 물체이다. 탄성체(彈性體, elastomer), 유체(流體, fluid) 등과 반대되는 개념이며, 물리 I/II 교육과정 상에서 다루는 물체는 대부분 강체이다. 이러한 강체에 대해 다루는 고전역학의 분야를 **강체역학**이라고 하는데, 탐구 대상이 되는 팽이의 운동은 강체역학에서 중요한 주제 중 하나이다.

I.2.2 회전운동

회전운동(回轉運動, rotational motion)이란 물체(또는 물체의 모든 입자)가 하나의 정점을 축으로 하여, 그 중심으로 원을 그리며 움직이는 운동을 말한다. 강체의 경우 형태가 변하지 않으므로 모든 부분이 동일한 각속도로 회전한다는 특징이 있다.

회전하는 물체가 특정 시간동안 회전한 정도를 각변위(角變位, angular displacement)라고 하고 보통 θ 로 나타내며, 단위는 rad이다. 호의 길이 s 와 반지름 r 에 대해 $s = r\theta$ 가 성립한다.

단위 시간 당 각변위가 변화하는 정도를 각속도(角速度, angular velocity)라고 하고 보통 ω 로 나타내며, 정의에 따라 아래가 성립한다.

$$\omega = \frac{d\theta}{dt} \quad [\text{rad/s}] \quad (\text{I.2.1})$$

속도 v 는 $\frac{ds}{dt}$ 이고 $s = r\theta$ 이므로 다음이 성립한다.

$$v = \frac{ds}{dt} = \frac{d(r\theta)}{dt} = r \frac{d\theta}{dt} = r\omega \quad (\text{I.2.2})$$

각가속도(角加速度, angular acceleration)은 단위 시간당 각속도가 변화하는 정도로 보통 α 로 나타낸다.

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt} \quad [\text{rad/s}^2] \quad (\text{I.2.3})$$

원운동은 구심력(求心力, centripetal force)에 의해 나타난다. 그 가속도인 구심가속도(求心加速度, centripetal acceleration)는 원의 중심 방향을 향하며 크기는 아래와 같다.

$$a_c = \frac{dv}{dt} \xrightarrow{\frac{dv}{v} \simeq \frac{ds}{r}} \frac{v}{r} \frac{ds}{dt} = \frac{v^2}{r} \quad (\text{I.2.4})$$

[1]

관성모멘트(moment of inertia)는 회전운동에 대한 관성의 크기를 나타내는 물리량으로, 선운동의 질량에 비유할 수 있다. 단순히 질량이 크다고 큰 것이 아니라, 질량이 회전축으로부터 얼마나 멀리 떨어져 분포하느냐에도 영향을 받는다. 관성모멘트가 클수록 회전 상태를 변화시키기 어렵다. 관성모멘트 $I = mr^2 \sum$ 의 형태를 가지며, 모든 입자의 질량과 거리의 합이기도 하다. [2]

$$I = \sum m_i r_i^2 \sim \int r^2 dm \quad (\text{I.2.5})$$

돌림힘, 회전력(回轉力), 힘의 모멘트(moment of force) 등등 여러 이름으로 불리는 토크(torque)는 회전에 대한 힘의 효과로, 선운동의 힘에 비유할 수 있다. τ , M , N 등의 문자를 사용한다. [1]

$$\boldsymbol{\tau} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}, \quad \tau = F \cdot r \sin \theta \quad [\text{N} \cdot \text{m/rad}] \quad (\text{I.2.6})$$

토크의 단위는 보통 $\text{N} \cdot \text{m}$ 라고 쓰지만 이것은 일과 에너지의 단위인 $\text{N} \cdot \text{m} = \text{J}$ 과는 다르기에 토크의 단위를 J 로 쓰지는 않는다. 이는 국제단위계에서 rad 을 1로 잘못 정의하고 있기 때문이며, 엄밀히는 $\text{N} \cdot \text{m/rad}$ 또는 J/rad 으로 하는 것이 옳다.

뉴턴 운동 제2법칙 $F = ma$ 와 각가속도 관계 $a = r\alpha$ 에 의해 토크와 관성모멘트 간에서 아래가 성립한다.

$$\tau = rF = r(ma) = r(mr\alpha) = (mr^2)\alpha = I\alpha \quad (\text{I.2.7})$$

각운동량(角運動量, angular momentum)은 회전하는 물체의 운동량을 나타내는 벡터량이다.

$$\mathbf{L} = I\boldsymbol{\omega} = \mathbf{r} \times \mathbf{p} \quad (\text{I.2.8})$$

외부에서 토크가 가해지지 않는다면, 즉 외력이 가해지지 않는다면 각운동량은 보존되는데, 이것을 각운동량 보존법칙이라고 한다. [2]

회전하는 물체의 운동에너지는 회전 운동에너지(rotational kinetic energy)로 나타낼 수 있다. 회전체의 모든 입자의 병진(竝進) 운동에너지의 합으로부터 그 식을 유도해낼 수 있다.

$$\begin{aligned} K_{\text{회전}} &= \sum \frac{1}{2} m_i v_i^2 = \sum \frac{1}{2} m_i (r_i \omega)^2 = \frac{1}{2} \left(\sum m_i r_i^2 \right) \omega^2 \\ &= \frac{1}{2} I \omega^2 \end{aligned} \quad (\text{I.2.9})$$

I.2.3 세차운동

세차운동(歲差運動, precession)이란 회전체의 회전축 자체가 중력 등에 의한 토크를 받아 수직 방향의 축을 중심으로 원뿔 모양을 그리며 회전하는 현상이다. 함께 거론되는 장동운동(章動運動, nutation)은 회전축이 회전 중 위아래로 미세하게 흔들리는 현상인데, 특히 빠르게 움직이는 물체들에서는 무시되고는 한다.

회전운동과 세차운동을 먼저 정성적으로 생각해보도록 하자. 팽이가 돌고 있는 상황에서, 팽이가 충분히 빠르게 자전한다는 가정 하에 전체 각운동량은 팽이의 대칭축 방향과 일치한다고 할 수 있다. 팽이가 기울어지면 무게중심에 중력이 작용하여 접점을 기준으로 팽이를 쓰러뜨리려는 토크를 만든다. 토크는 각운동량의 시간미분이므로 토크의 방향으로 각운동량 벡터의 종점이 조정되게 된다. 토크의 방향은 외적의 결과로서 회전축과 중력 방향에 모두 수직이므로 각운동량 벡터는 수평방향으로 회전하게 된다.

I.2.4 곡면

팽이가 완벽한 평면, 즉 $z = 0$ 위에서 회전할 때는 여러 제약 조건이 걸리기에 상황이 비교적 간단하다. 하지만 곡면 위에서는 팽이와 곡면의 접점 위치 (x, y) 에 따라 높이 $z = f(x, y)$ 가 결정되므로 더 복잡해진다. 곡면의 곡률에 의해 팽이의 위치에 따른 퍼텐셜 에너지가 일정하지 않게 되며, 병진운동과 회전운동을 동시에 하게 만들 것이다.

토크 작용의 측면에서, 평면에서는 중력의 방향과 지면의 법선 방향이 항상 정반대 방향으로 일정하기에 단순하지만, 곡면 위에서는 곡률에 따라 국소적인(local) 축이 계속 바뀌면서 팽이의 회전축과 곡면의 법선 벡터가 이루는 각도가 변하게 되므로 세차운동을 일으키는 토크의 크기와 방향도 계속 변하게 된다.

종합적으로, 곡면 위에서 팽이의 각운동량 벡터는 곡률에 의해 기하적 『위상』의 변화를 받는다. 팽이가 곡면을 어찌다 한 바퀴 돌아 제자리로 오게 되더라도 회전축의 방향이 처음과 달라질 수 있다는 것이다. 이는 유클리드 공간(평면) 상에서는 존재하지 않는 새로운 기하적 세차운동의 성분을 추가하게 될 것이다.

I.3 평면 상의 회전 및 세차운동

외부 토크가 작용하지 않을 때 각운동량은 보존된다. 그러나 회전축이 토크의 힘의 방향과 일치 않을 때, 즉 기울어 있을 때 외부 토크가 작용한다면 이 물체는 회전축 자체가 독립적으로 회전하는 세차 운동(축돌기 운동)을 한다. 정상 세차 운동 과정에서 각운동량의 크기는 일정하며, 자이로스코프 효과*에 의하여 회전체는 바로 넘어지지 않고 방향만 조금씩 변화하며 운동한다.

세차 운동을 보이는 대표적인 물체는 지구다. 지구를 온전한 강체로 볼 순 없지만, 자전축(지리상 북극)[†]이 자기적 북극[‡]에 대해 약 23.5° 기울어 있다. 또한 원심력으로 인해 부푼 적도에 태양의 만유인력에 의한 외부 토크가 작용하여 약 26,000년 주기로 세차 운동한다.

세차 운동을 물리량으로 기술해보자. 어떤 강체가 중력의 작용 방향에 대해 일정한 각도인 세타만큼 기울어진 회전축을 중심으로 회전(spin)하고 있다. 이 강체는 회전축을 중심으로 형태와 밀도가 대칭적이다. 우리가 미리 아는 물리량은 이 강체의 질량, 고정점(지면과 접촉하는 강체의 질점)에서 무게중심까지의 팔길이 r , 각속도 ω 벡터, θ 뿐이다. 이것으로 우리는 각운동량 벡터인 $\mathbf{L}$ 를 구할 수 있다. r 에 수직인 방향의 중력 성분의 크기는 $mg \sin \theta$ 이므로 무게중심이 놓인 회전축에 작용하는 토크의 크기는 $mgr \sin \theta$ 이다. 원통 좌표계 위에 $\mathbf{L}$ 를 놓으면 $\mathbf{L}$ 는 회전축과 시점과 방향이 동일하므로 세타만큼 기울어서 종점이 토크의 방향대로 회전한다. $d\mathbf{L} = \boldsymbol{\tau} dt$ 이기 때문이다.

우선 세차 운동의 각속도 Ω 를 구하자. 어느 한 시점의 $\mathbf{L}$ 를 $\mathbf{L}_1$, 미소 시간이 지난 후의 $\mathbf{L}$ 를 $\mathbf{L}_2$ 라고 하자. 이때 종점의 회전 반지름은 회전 반지름은 $L \sin \theta$ 이다. 위의 미소 시간 동안의 종점의 각변위를 $d\Phi$ 라고 하자. $\mathbf{L}_2 - \mathbf{L}_1$ 이 나타내는 벡터의 크기인 종점의 변위의 크기는 이동 거리에 근사할 수 있으므로

$$|\mathbf{L}_2 - \mathbf{L}_1| = dL = L \sin \theta d\Phi \quad (\text{I.3.10})$$

또한 $dL = \tau dt$ 이므로

$$\begin{aligned} L \sin \theta d\Phi &= \tau dt \\ \tau &= L \sin \theta \times \frac{d\Phi}{dt} \end{aligned} \quad (\text{I.3.11})$$

이때 $\frac{d\Phi}{dt} = \Omega$ 이므로

$$\Omega = \frac{\tau}{L} \sin \theta = \frac{mgr}{L} \quad (\text{I.3.12})$$

크기는 위와 같으며, 방향은 오른 나사 법칙으로 구할 수 있다. 이외에도 주기

*각운동량이 클수록 회전축의 변화가 작아진다

[†]編: 진북(眞北)

[‡]編: 자북(磁北)

$$T = \frac{2\pi}{\Omega} = \frac{2\pi L}{mgr} \quad (\text{I.3.13})$$

등의 물리량을 더 구할 수 있다.

I.4 곡면 상의 병진, 회전 및 세차운동

평면 상에서 세차운동의 탐구를 참고하였으나 가정하는 상황 자체가 다르므로, 유도 과정은 동일하지 않다. 곡면을 $z = f(x, y)$ 꼴로 잡는다면 평면 상에서의 세차운동은 $z = 0$ 일 때의 특수한 경우라고 일반화할 수 있다.

I.4.1 미분기하학 기초

곡면 상에서 회전운동을 하고 그때 세차운동을 따지는 것이므로, 가장 먼저 할 것은 곡면을 정의하는 것이다. 곡면을 $z = f(x, y)$ 로 두면 그에 따라 매개화된 위치벡터는 다음과 같다고 할 수 있다.

$$\mathbf{r}(x, y) = \begin{bmatrix} x \\ y \\ f(x, y) \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.14})$$

x 와 y 성분을 편미분하면

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_x &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial x} \\ \frac{\partial y}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ f_x \end{bmatrix} \\ \mathbf{r}_y &= \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial y} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial y} \\ \frac{\partial y}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ f_y \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{I.4.15})$$

$\mathbf{r}_x$ 와 $\mathbf{r}_y$ 는 x, y 방향으로 미소변위를 움직였을 때 접선 벡터로 곡면 상의 접평면(接平面, tangent plane)을 생성(生成, span)하는 두 기저 벡터이다. 즉, 곡면(접평면) 위에서 $\mathbf{r}_x$ 와 $\mathbf{r}_y$ 가 생성하므로 모든 접선 벡터는 $\alpha \mathbf{r}_x + \beta \mathbf{r}_y$ 꼴이다.

이제 제1 기본형식의 계수 성분을 둔다.

$$E = \mathbf{r}_x \cdot \mathbf{r}_x, \quad F = \mathbf{r}_x \cdot \mathbf{r}_y, \quad G = \mathbf{r}_y \cdot \mathbf{r}_y \quad (\text{I.4.16})$$

이 값들을 직접 계산하면

$$E = 1 + f_x^2, \quad F = f_x f_y, \quad G = 1 + f_y^2 \quad (\text{I.4.17})$$

제1 기본형식은 곡면 위에서 미소변위 (dx, dy) 에 대해 그 거리 제곱을 나타낸다.

$$ds^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = E dx^2 + 2F dx dy + G dy^2 =: I \quad (\text{I.4.18})$$

定義 1.1 / 벡터의 미분

벡터의 미분은 성분별로 수행한다.

$$\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{bmatrix} \Rightarrow \dot{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} \dot{v}_x \\ \dot{v}_y \\ \dot{v}_z \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.19})$$

定義 1.2 / 미분기하학의 기본형식

미분기하학의 기본형식(基本型式, fundamental form)은 3차원 유클리드 공간 상에서 곡면의 기하학적 성질을 정의하는 도구이다. 제1 기본형식과 제2 기본형식으로 나뉘며, 곡면의 국소적 구조를 결정한다. 제1 기본형식은 곡면 위에서 계량(計量, metric)을 정의한다. 제2 기본형식은 법선벡터의 방향 변화, 즉 곡률을 나타낸다.

곡면 $\mathbf{x}(u, v)$ 에 대해 제1 기본형식은 다음과 같다. 제1 기본형식은 리만 계량의 일종이다.

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2 \quad (\text{I.4.20})$$

이때 각 항의 계수들을 제1 기본계수라고 한다.

$$E = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u, \quad F = \mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v, \quad G = \mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v \quad (\text{I.4.21})$$

제2 기본형식은 다음과 같다.

$$II = L du^2 + 2M du dv + N dv^2 \quad (\text{I.4.22})$$

이때 각 항의 계수들을 제2 기본계수라고 한다. 상황에 따라 L, M, N 또는 e, f, g 등으로 쓴다.

$$L = \mathbf{x}_{uu} \cdot \mathbf{n}, \quad M = \mathbf{x}_{uv} \cdot \mathbf{n}, \quad N = \mathbf{x}_{vv} \cdot \mathbf{n} \quad (\text{I.4.23})$$

解説

■ 제1 기본계수 곡면 위의 한 점 $\mathbf{x}(u, v)$ 에서의 미소변위는 연쇄법칙에 의해 다음과 같이 표현된다.

$$d\mathbf{x} = \mathbf{x}_u du + \mathbf{x}_v dv \quad (\text{I.4.24})$$

이 미소변위의 제곱을 구하기 위해서는 자신과 내적한다.

$$ds^2 = d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{x} = (\mathbf{x}_u du + \mathbf{x}_v dv) \cdot (\mathbf{x}_u du + \mathbf{x}_v dv) \quad (\text{I.4.25})$$

이 식을 전개하면 다음과 같이 된다.

$$ds^2 = (\mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_u) du^2 + 2(\mathbf{x}_u \cdot \mathbf{x}_v) du dv + (\mathbf{x}_v \cdot \mathbf{x}_v) dv^2 \quad (\text{I.4.26})$$

이것을 행렬곱 형태로 정리하면

$$ds^2 = \begin{bmatrix} du & dv \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.27})$$

이때 이 기본계수의 행렬을 제1 기본형식 행렬이라고 하고 보통 I 라고 쓴다.

■ 제2 기본계수 이계도함수와 관련이 있는 곡률을 조사하려면 단위 법선의 방향의 변화를 본다. 제2 기본형식은 따라서 미소변위 $d\mathbf{x}$ 에 단위 법선벡터 $d\mathbf{n}$ 을 내적하여 정의한다. 이때 접벡터는 항상 법선에 수직, 즉 $\mathbf{x}_{u,v} \cdot \mathbf{n} = 0$ 이므로 이를 이용하여 대입하여 정리하면 다음과 같다.

$$-d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{n} = (\mathbf{x}_{uu} du^2 + 2(\mathbf{x}_{uv} \cdot \mathbf{n}) du dv + (\mathbf{x}_{vv} \cdot \mathbf{n}) dv^2) \quad (\text{I.4.28})$$

이것을 행렬곱 형태로 묶으면 제2 기본형식 행렬 II 이 나온다.

$$-d\mathbf{x} \cdot d\mathbf{n} = \begin{bmatrix} du & dv \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L & M \\ M & N \end{bmatrix} \begin{bmatrix} du \\ dv \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.29})$$

定義 1.3 / 벡터의 외적

벡터의 외적(外積, cross product, vector product)은 두 벡터에 모두 직교하는 새로운 벡터를 구하는 연산으로, 주로 3차원 공간에서 정의된다.

두 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 가 다음과 같다고 하자.

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.30})$$

이때 두 벡터의 외적 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 는

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} a_2 b_3 - a_3 b_2 \\ a_3 b_1 - a_1 b_3 \\ a_1 b_2 - a_2 b_1 \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.31})$$

$|\cdot|$ 은 행렬식이며, $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 는 유클리드 공간의 표준기저이다.

定義 1.4 / 그라디언트

그라디언트(gradient), 기울기벡터, 경도(傾度) 또는 구배(勾配)*란 스칼라장 f 에 대해 델 연산자 ∇ 를 작용하여 각 지점에서의 최대 변화율과 그 방향을 나타내는 벡터 미분 연산자이다. 정의는 다음과 같다†.

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial f}{\partial z} \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.32})$$

곡면의 법선벡터 $\mathbf{n}$ 을 구하기 위해 두 기저를 외적하면‡

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & f_x \\ 0 & 1 & f_y \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{bmatrix} \\ \implies \nabla(z - f(x, y)) &= \begin{bmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{I.4.33})$$

이 벡터를 정규화하기 위해 그 크기를 계산하면

$$|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y| = \sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1} \quad (\text{I.4.34})$$

따라서

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{f_x^2 + f_y^2 + 1}} \begin{bmatrix} -f_x \\ -f_y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{I.4.35})$$

곡면의 위치에 따라 법선 방향이 변화하므로 법선벡터 $\mathbf{n}(x, y)$ 로서 함수이다. 따라서 아래도 생각할 수 있다.

$$\mathbf{n}_x = \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial x}, \quad \mathbf{n}_y = \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial y} \quad (\text{I.4.36})$$

*모두 일본 번역어입니다. 몇몇 분야에서는 「압력 경도력」, 「농도 구배」 등의 말이 사용되지만 수학적인 의미로는 그라디언트라고 영어로 읽는 경우가 많은 것 같습니다.

† $\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k}$ 는 유클리드 공간의 표준기저이다.

‡ $z - f(x, y)$ 는 현재 위치가 곡면 표면에 비해 얼마나 떨어져 있는가를 나타내는 값으로, 항상 0인 것이 아니다. $y = f(x)$ 라는 함수를 정의했다고 $y - f(x)$ 가 항상 0인 것은 아닌 것을 생각하자.

이때 $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = 1$ 에서 $\mathbf{n}_x \cdot \mathbf{n} = 0$ 이고 $\mathbf{n}_y \cdot \mathbf{n} = 0$ 이므로 법선의 변화는 항상 접평면 위에서, 크기는 일정하고 방향만 변하는 쪽으로 일어난다는 것을 수식적으로도 확인할 수 있다. 이 법선 성분들 또한 두 기저의 생성으로 표현할 수 있다.

제2 기본형식 계수들은 다음과 같다. $\mathbf{r}_{xx}$ 는 $\mathbf{r}$ 을 x 에 대해 두 번 미분했다는 뜻으로, 곡면이 x 방향으로 얼마나 휘어지고 있는지를 나타낸다*.

$$L = \frac{f_{xx}}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}}, \quad M = \frac{f_{xy}}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}}, \quad N = \frac{f_{yy}}{\sqrt{1 + |\nabla f|^2}} \quad (\text{I.4.37})$$

법선에 대해 각각 전개하면

$$\begin{aligned} L &= \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{xx}, \quad M = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{xy}, \quad N = \mathbf{n} \cdot \mathbf{r}_{yy} \\ \Rightarrow \Pi &= L dx^2 + 2M dx dy + N dy^2 \end{aligned} \quad (\text{I.4.38})$$

즉 제2 기본형식은 곡면 표면을 따라 움직일 때 표면이 얼마나 바깥쪽으로 휘는지를 나타낸다.

모양연산자(模樣演算子, shape operator, 形作用素)[†] 또는 바인가르텐 사상(Weingarten map)은 곡면(접평면) 위에서 접평면 방향으로 움직일 때 법선의 회전(방향의 변화)을 반환하는 선형변환 연산자이며, 기본형식의 행렬꼴을 취하여 계산한다. [3]

$$\mathbf{S}\mathbf{v} = -D_{\mathbf{v}}\mathbf{n} \quad (\text{I.4.39})$$

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \mathbf{I}^{-1} \Pi = \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} L & M \\ M & N \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(EG - F)^2} \begin{bmatrix} GL - FM & GM - FN \\ EN - FM & EM - FL \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{I.4.40})$$

이때, 기본형식의 행렬들은 관계식에 따라 면 위 임의의 접선 방향 $\mathbf{v} = \alpha \mathbf{r}_x + \beta \mathbf{r}_y$ 에 대해 이것을 벡터 $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$ 로 나타낼 때 다음과 같다.

$$\begin{aligned} (\text{기본형식})(\mathbf{v}, \mathbf{v}) &= \mathbf{a}^T (\text{기본형행렬}) \mathbf{a} \\ \mathbf{I} &= \begin{bmatrix} E & F \\ F & G \end{bmatrix}, \quad \Pi = \begin{bmatrix} L & M \\ M & N \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (\text{I.4.41})$$

$\mathbf{v}$ 방향으로의 법곡률(法曲率, normal curvature)은 다음과 같이 주어진다. 같은 점이라도 어느 방향으로 가느냐에 따라 곡률이 다르다는 소리다.

*분모는 $|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_y|$ 로 정규화 상수이고 분자는 곡면의 이계도함수이다. 이때 $\nabla f = [f_x, f_y]^T$ 이다.

† 「모양연산자」라는 말은 일본어와 영어 어휘에서 제가 임의로 번역한 것으로, 정식 용어가 아닐 수 있습니다. 간혹 「모양작용소」라고 해놓은 곳도 있는데, 이는 연산자를 뜻하는 일본어 「作用素」를 그대로 읽어버린 오류입니다. 「바인가르텐 사상」이라는 말이 더 자주 나오는 것 같은데, 이 경우에는 사상보다는 연산자의 의미가 더 강한 것 같아 이 용어를 채택했습니다.

$$\kappa_n(\boldsymbol{v}) = (\text{변위 대비 방향 변화}) \equiv \frac{\Pi}{I} = \frac{e\alpha^2 + 2f\alpha\beta + g\beta^2}{E\alpha^2 + 2F\alpha\beta + G\beta^2} \quad (\text{I.4.42})$$

이 중 법곡률의 변화가 가장 큰 방향과 작은 방향이 있는데, 이 둘을 주방향(主方向, principal directions)이라고 하고 그때의 곡률을 주곡률(主曲率, principal curvatures)이라고 한다. 가장 많이 휘는 곳의 곡률을 κ_1 , 덜 휘는 곳의 곡률을 κ_2 라고 하자. 제2 기본형식이 대칭행렬이므로

모양연산자의 정의에 따라 아래가 성립한다*.

$$\boldsymbol{S}\boldsymbol{v} = \kappa\boldsymbol{v} \quad (\text{I.4.43})$$

따라서 주곡률을 구하려면 바인가르텐 사상 행렬의 고유값 문제 특성방정식 $\det(\boldsymbol{S} - \kappa\boldsymbol{I}) = \det(\Pi - \kappa\boldsymbol{I}) = 0$ 을 푼다. 이때 행렬의 고유값들이 주곡률이 된다. 여기서 $\boldsymbol{I}$ 는 항등행렬, $\boldsymbol{I}$ 는 제1 기본계수 행렬이라는 점에 주의한다.

$$\det \begin{bmatrix} L - \kappa E & M - \kappa F \\ M - \kappa F & N - \kappa G \end{bmatrix} = 0 \quad (\text{I.4.44})$$

이때 그 해는 이차방정식 $\kappa^2 - \text{tr} \boldsymbol{S}\kappa + \det \boldsymbol{S} = 0$ 꼴로, 다음과 같다.

$$\kappa_{1,2} = H \pm \sqrt{H^2 - K} \quad (\text{I.4.45})$$

이때 K 는 가우스곡률, H 는 평균곡률로 가우스곡률은 곡선의 모양을 판별하는 의미를, 평균곡률은 두 방향 곡률의 평균을 그 의미로 가지며, 식은 다음과 같다.

$$\begin{aligned} K = \det \boldsymbol{S} &= \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2} = \kappa_1\kappa_2 \\ H &= \frac{1}{2} \text{tr} \boldsymbol{S} \\ &= \frac{(1 + f_y^2)f_{xx} - 2f_xf_yf_{xy} + (1 + f_x^2)f_{yy}}{2(1 + f_x^2 + f_y^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\kappa_1 + \kappa_2}{2} \end{aligned} \quad (\text{I.4.46})$$

*어떤 접선 방향 $\boldsymbol{v}$ 로 움직일 때 법선벡터의 변화량 $-D_{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{n}$ 이 $\boldsymbol{v}$ 와 평행하면 그 방향이 주방향이다.

本論

II.1 회전체의 식 유도

곡면 위를 움직일 때 속도 벡터를 $\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2$ 처럼 써 보자. 이때 $\mathbf{e}_1$ 과 $\mathbf{e}_2$ 는 두 주방향으로의 정규직교기저로 삼을 수 있다. 곡면에서 주방향은 항상 직교함이 알려져 있다*.

定義 2.1 / 유클리드 공간 상에서 벡터장의 방향 미분

유클리드 공간 상의 벡터장 $\mathbf{X} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ 과 점 p 에서의 벡터 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 에 대해 방향미분 $D_{\mathbf{v}}$ 는 다음과 같다.

$$D_{\mathbf{v}} \mathbf{X} \equiv \left. \frac{d}{dt} \mathbf{X}(p + t\mathbf{v}) \right|_{t=0} \quad (\text{II.1.1})$$

解説

점 p 에서 $\mathbf{v}$ 로 아주 짧은 시간 t 동안 움직이고자 할 때, 새로운 위치가 $p + t\mathbf{v}$ 가 된다. 따라서 $\mathbf{X}(p + t\mathbf{v})$ 는 해당 지점에서 벡터장의 값을 의미하게 된다. 이것을 미분함으로써 순간변화율을 구하고, 출발하기 시작하는 시점인 $t = 0$ 일 때를 보는 것이다.

팽이가 접점을 따라 속도 $\mathbf{v}$ 로 움직일 때, 법선의 시간에 따른 변화는 방향미분의 정의에 따라 다음과 같다.

$$D_{\mathbf{v}} \mathbf{n} = -\mathbf{S}\mathbf{v} = -\kappa_1 v_1 \mathbf{e}_1 - \kappa_2 v_2 \mathbf{e}_2 \quad (\text{II.1.2})$$

*I과 II가 모두 대칭행렬이기 때문이다. 모양연산자의 정의에 따라 $\mathbf{I}\mathbf{S} = \mathbf{I}\mathbf{I}$ 이고 $\mathbf{S}^T \mathbf{I} = \mathbf{I}\mathbf{S}$ 이다. 고윳값과 고유벡터의 정의에 의해 $\mathbf{S}\mathbf{v}_i = \kappa_i \mathbf{v}_i$ 이고, 곡면 상에서 내적인 $\mathbf{v}_1 \cdot \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1^T \mathbf{I} \mathbf{v}_2$ 를 위 성질에 따라 계산해 보면, 그 값이 0이 된다.

팽이가 곡면 위를 빨리 움직일수록, 표면 곡률이 클수록 팽이의 법선이 빠르게 회전한다는 해석을 할 수 있다. 이때 $R_i := \frac{1}{|\kappa_i|}$ 를 **곡률반경**(曲率半徑, radius of curvature)이라고 한다. 곡률반경은 해당 지점에서 곡률에 가장 잘 맞도록 접하는 가상의 원(구)인 접촉원(接觸圓, osculating circle)의 반지름으로, 곡률의 역수가 된다. 정확히는, 곡면 상의 접점과 나머지 두 점을 지나는 원에 대해, 접점을 제외한 두 점을 접점에 한 없이 가까워지도록 극한을 취한 것이 접촉원이다. 곡면이 평평할수록 R_i 는 무한대에 가까워지고 κ_i 는 0에 가까워진다. 반대로 곡면이 가파를수록 R_i 는 작아지고 κ_i 는 커진다. R_i 가 작을수록 n 의 변화가 크다.

팽이 자체의 운동을 정의하자. 팽이를 축에 대해 대칭인 강체로 두고 질량을 m , 바닥(접점)에서 질량중심까지의 거리를 l 로 둔다. 팽이에 고정된 직교좌표계를 상정하면, 팽이의 대칭축(회전축) 방향의 단위벡터를 $\mathbf{u}$ 라고 하고 팽이의 대칭축 방향의 관성모멘트를 I_3 이라고 하자. 팽이가 축에 대해 회전대칭이라고 가정하므로 $I_1 = I_2$ 이고 이 값을 $I_\perp$ 라고 하자.

이때 팽이의 각운동량은 대칭축 방향의 각운동량과 대칭축에 수직인 방향의 각운동량의 합으로 표현된다. 이때 팽이의 자전 속도가 충분히 빨라 대칭축에 수직인 각운동량 성분보다 훨씬 크다고 하면 수직방향 각운동량 성분은 무시할 수 있다($L_\perp < I_3\omega_3$). 이것을 **빠른 팽이 근사**(fast top approximation)라고 한다.

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_\perp^{\approx 0} + I_3\omega_3\mathbf{u} \approx I_3\omega_3\mathbf{u} = L\mathbf{u} \quad (\text{II.1.3})$$

각운동량 변화율은 외부에서 작용하는 토크 $\boldsymbol{\tau}$ 와 같다 ($\dot{\mathbf{L}} = \boldsymbol{\tau}$). 앞선 근사에 의해 $I_3\omega_3$ 는 상수이므로, 좌변은 다음과 같이 대칭축의 변화율 $\dot{\mathbf{u}}$ 에 대한 식이 된다.

$$I_3\omega_3\dot{\mathbf{u}} = \boldsymbol{\tau} \quad (\text{II.1.4})$$

회전 중심점을 곡면과의 접점으로 놓으면, 질량중심까지의 위치벡터는 $\mathbf{r} = l\mathbf{u}$ 이다. 곡면 위에서 팽이를 표면에 밀착시키는 중력의 방향이 곡면의 아래쪽, 즉 $-\mathbf{n}$ 방향으로 작용한다고 할 때, 질량중심에 작용하는 힘은 $-mg\mathbf{n}$ 이다. 따라서 토크는 다음과 같다.

$$\boldsymbol{\tau} = (l\mathbf{u}) \times (-mg\mathbf{n}) = -mgl(\mathbf{u} \times \mathbf{n}) = mgl(\mathbf{n} \times \mathbf{u}) \quad (\text{II.1.5})$$

편의를 위해 외적 순서를 $mgl\mathbf{u} \times \mathbf{n}$ 크기에 비례하는 꼴로 둔다*. 따라서 운동방정식으로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} I_3\omega_3\dot{\mathbf{u}} &= mgl(\mathbf{u} \times \mathbf{n}) \\ \implies \dot{\mathbf{u}} &= \frac{mgl}{I_3\omega_3}(\mathbf{u} \times \mathbf{n}) \end{aligned} \quad (\text{II.1.6})$$

여기서 계수 $\frac{mgl}{I_3\omega_3}$ 를 세차각속도로 한다. 이 값은 팽이가 중력 때문에 쓰러지지 않고 세차 축으로 작용하는 법선 $\mathbf{n}$ 을 중심으로 도는 각속도이다. 팽이가 무거울수록, 질량중심이 높이 있을수록 세차운동이 빨라지며, 팽이가 빨리 자전할수록 세차운동이 느려진다.

*이때 부호는 세차운동의 회전 방향을 어느 쪽으로 양수로 잡느냐에 따라 달라진다.

$$\Omega_p := \frac{mgl}{I_3\omega_3} \quad (\text{II.1.7})$$

결과적으로, 평면 위에서 중력 토크만을 받을 때 회전축의 변화는 다음과 같다.

$$\dot{\mathbf{u}}_{\text{토크}} = \Omega_p \mathbf{u} \times \mathbf{n} \quad (\text{II.1.8})$$

하지만 팽이가 곡면 상에 있다면 $\mathbf{n}$ 이 일정하지 않다. 팽이의 회전축은 세차운동 뿐 아니라, 곡면의 기하적 요인에 의한 변화 또한 적용받는다.

$$\dot{\mathbf{u}} = \underbrace{\Omega_p \mathbf{u} \times \mathbf{n}}_{\text{중력 토크에 의한 세차}} + \overbrace{-\mathcal{S}\mathbf{v}}^{\text{곡면에 의한 회전}} \quad (\text{II.1.9})$$

따라서 아래를 얻을 수 있다.

$$\dot{\mathbf{u}} = \Omega_p \mathbf{u} \times \mathbf{n} - \mathcal{S}\mathbf{v} \quad (\text{II.1.10})$$

현재까지 상황을 정리해 보자. 점 $\mathbf{r}(t)$ 에서의 속도는 $\mathbf{v} := \dot{\mathbf{r}}$ 이고, 팽이의 대칭축은 $\mathbf{u}$ 이다.

팽이의 대칭축 $\mathbf{u}$ 와 법선 $\mathbf{n}$ 이 편각(偏角)을 θ 라고 한다면 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{n} = \cos \theta$ 이다. 축 $\mathbf{u}$ 를 법선 방향 성분과 접평면 방향 성분 $\mathbf{u}_{\parallel}$ 로 분리하면 다음과 같다. 이때 분리했으므로 $\mathbf{u}_{\parallel} \perp \mathbf{n}$ 이다.

$$\mathbf{u} = (\cos \theta)\mathbf{n} + \mathbf{u}_{\parallel} \quad (\text{II.1.11})$$

이때 세차운동을 일으키는 외적(外積) 항은 다음과 같이 오직 접평면 방향의 기울어짐($\mathbf{u}_{\parallel}$)에 의해서만 결정된다.

$$\mathbf{u} \times \mathbf{n} = ((\cos \theta)\mathbf{n} + \mathbf{u}_{\parallel}) \times \mathbf{n} = \mathbf{u}_{\parallel} \times \mathbf{n} \quad (\text{II.1.12})$$

한편, 곡면 위를 이동할 때 팽이의 좌표계 자체가 회전하는 각속도를 $\boldsymbol{\omega}_{\text{좌표계}}$ 라고 하면, $\dot{\mathbf{n}} = -\mathcal{S}\mathbf{v}$ 이므로 $\boldsymbol{\omega}_{\text{좌표계}} = \mathbf{n} \times (-\mathcal{S}\mathbf{v})$ 이다. 이것이 회전축에 미치는 영향 $\boldsymbol{\omega}_{\text{좌표계}} \times \mathbf{u}$ 를 벡터 삼중곱을 통해 전개한 뒤 접평면 방향 성분만 남기면 다음을 얻는다.

$$(\boldsymbol{\omega}_{\text{좌표계}} \times \mathbf{u})_{\parallel} = -(\cos \theta)\mathcal{S}\mathbf{v} \quad (\text{II.1.13})$$

따라서 앞서 구한 팽이의 축 방정식에서 접평면 방향 성분 $\dot{\mathbf{u}}_{\parallel}$ 를 분리하면 다음과 같다.

$$\dot{\mathbf{u}}_{\parallel} = \Omega_p (\mathbf{u}_{\parallel} \times \mathbf{n}) - \cos \theta \mathcal{S}\mathbf{v} \quad (\text{II.1.14})$$

팽이 질량중심의 위치는 $\mathbf{R} := \mathbf{r} + l\mathbf{u}$ 이므로 미분하면 $\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{v} + l\dot{\mathbf{u}}$ 이다. 접점에서 팽이가 미끄러지거나 날아가는 등 이탈하지 않고 안정적인 궤도를 유지하기 위해서는 질량중심의 접평면 방향으로의 이탈이 없

여야 하므로 $\dot{\mathbf{R}}_{\parallel} = 0$ 이라는 비홀로노믹 제약조건*이 부여된다. 따라서

$$\mathbf{v} = -l\dot{\mathbf{u}}_{\parallel} \quad (\text{II.1.15})$$

식 (II.1.14) 과 식 (II.1.15) 을 연립하여 $\mathbf{v}$ 를 소거하면

$$\dot{\mathbf{u}}_{\parallel} = \Omega_p(\mathbf{u}_{\parallel} \times \mathbf{n}) + l(\cos \theta)\mathcal{S}\dot{\mathbf{u}}_{\parallel} \quad (\text{II.1.16})$$

정리한 뒤 주곡률이 각각 κ_1, κ_2 인 주방향 i 성분에 대해 풀면 다음과 같다.

$$(1 - l(\cos \theta)\kappa_i)\dot{\mathbf{u}}_i = \Omega_p(\mathbf{u}_i \times \mathbf{n}) \quad (\text{II.1.17})$$

주방향 성분에도 $\mathbf{v}_i = -l\dot{\mathbf{u}}_i$ 라는 관계가 성립하므로[†] 양변에 $-l$ 를 곱하여 원래의 접점 속도 $\mathbf{v}_i$ 로 정리하면, 팽이의 궤적을 결정하는 방정식이 도출된다.

$$\boxed{\mathbf{v}_i = -\frac{l\Omega_p}{1 - l\cos\theta\kappa_i}\mathbf{u}_i \times \mathbf{n}} \quad (\text{II.1.18})$$

이 속도 식을 시간에 대해 적분하면 위치벡터가 나오게 되어 접점의 궤적을 구할 수 있다. κ_1 과 κ_2 가 해당 지점에서 곡면이 어떤 모양인지 결정하고 그에 따라 궤적이 정해짐을 알 수 있다.

II.2 블랙홀의 시공간 곡면

블랙홀은 중력으로써 시공간의 곡률을 만들고, 천체는 그 곡률을 따라 진행하는 것이라고 했다. 따라서, 여기서 구해 놓은 도구들을 블랙홀에 대입하여 운동 양상을 파악하고, 그것이 실제 일반상대론에 의한 결과와 어떻게 다른지, 왜 다른지 알아보자.

II.2.1 슈바르츠실트 계량

슈바르츠실트 계량(Schwarzschild metric) 또는 **슈바르츠실트 해**(Schwarzschild solution)는 **아인슈타인 장 방정식**(Einstein field equation)의 엄밀해 중 하나로, 구형 대칭이고 각운동량이 없다고 가정한 천체의 외부 시공간을 나타낸다. 식은 다음과 같다.

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)c^2 dt^2 + \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2) \quad (\text{II.2.19})$$

*홀로노믹(holonomic) 제약조건이란 물체의 위치와 시간만으로 나타낼 수 있는 제약조건을 말한다. 비홀로노믹 제약조건이란 위치 뿐 아니라 속도 등 미분 값까지 포함하는 제약을 말한다. 대표적인 비홀로노믹 문제로 전진 및 회전만으로 차를 주차해야하는 평행주차 문제가 있다.

[†] $\mathbf{v} = v_1\mathbf{e}_1 + v_2\mathbf{e}_2 = -l\dot{\mathbf{u}}_{\parallel} = -l(\dot{u}_1\mathbf{e}_1 + \dot{u}_2\mathbf{e}_2)$ 의 관계에서 성립함을 알 수 있다.

II.2.2 플람의 포물면

흔히 블랙홀을 곡면에 비유할 때 깔때기처럼 아래로 꺼지는 그림이 나오는데, 이것을 **플람의 포물면**(-拋物面, フラムの放物面, Flamm's paraboloid)라고 한다*. 정확히는 일정한 시간에서 적도면에서의 단면을 상정하고, 해당 평면 위를 운동하는 입자를 극좌표로 나타낸 뒤 가상의 유클리드 차원을 추가함으로써 오목한 곡면을 얻을 수 있다. [4]

플람의 포물면을 유도해보기 위해, $t = \text{const.}$ 와 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 로 두면 일정한 시간의 적도면 단면을 얻을 수 있다. 그러면 남은 계량은 다음과 같다.

$$ds^2 = \left(1 - \frac{2GM}{rc^2}\right)^{-1} dr^2 + r^2 d\phi^2 \quad (\text{II.2.20})$$

여기서 간단히 $\frac{2GM}{c^2}$ 을 r_s 라고 두자.

유클리드 공간에서 회전대칭 곡면은 원통좌표계 (r, ϕ, z) 에서

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\phi^2 + dz^2 \quad (\text{II.2.21})$$

으로 나타낼 수 있고, $dz = \frac{dz}{dr} dr$ 이므로 적절히 정리하면 다음과 같다.

$$ds^2 = \left(1 + \left(\frac{dz}{dr}\right)^2\right) dr^2 + r^2 d\phi^2 \quad (\text{II.2.22})$$

이제 이것을 적도면 단면과 같다고 두자.

$$1 + \left(\frac{dz}{dr}\right)^2 = \frac{1}{1 - \frac{r_s}{r}} \quad (\text{II.2.23})$$

정리하면 얻는 결론은

$$\frac{dz}{dr} = \sqrt{\frac{r_s}{r - r_s}} \quad (\text{II.2.24})$$

우리가 얻고자 하는 것은 양함수꼴 $z = z(r) = z(x, y)^\dagger$ 이므로 $\int \frac{dz}{dr} dr$ 을 해야 한다. 치환적분 후 다시 대입하고, 적분상수는 보통 $z(r_s) = 0$ 으로 취급하면 다음과 같은 플람 포물면의 식이 나온다.

$$z(r) = 2\sqrt{r_s(r - r_s)} \quad (\text{II.2.25})$$

*한국어 자료는 희박하여, 그 중에는 「플람의 포물면」이라고 기술하는 것을 찾아볼 수 없었습니다. 「Flamm」은 오스트리아의 이론물리학자 루트비히 플람(Ludwig Flamm)을 일컫는 것으로 독일어 발음으로 「플람」이라고 읽는 것이 맞습니다. 「플람의 포물면」은 제가 영어를 직역한 임의의 어휘이며 일본어 자료도 참고했습니다. 일본어 위키백과에는 이것을 「フラムの双曲面」(플람의 쌍곡면)이라고 잘못 서술하고 있으나, 구마모토대학(熊本大学) 전기정보공학 석사 토키에 다 유키노부 씨의 서적에서 「フラムの放物面」라고 표기되어 있는 것을 보고 확신을 얻을 수 있었습니다.

†극좌표꼴과 직교좌표꼴을 나타낸 것이다.

이제 직교좌표계로 변환하면 $x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$, $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ 이므로

$$z(x, y) = 2\sqrt{r_s(\sqrt{x^2 + y^2} - r_s)} \quad (\text{II.2.26})$$

이 함수의 정의역은 $r \geq r_s$ 이고 $r = r_s$ 에서 $\frac{dz}{dr} \rightarrow \infty$ 이다. 위치벡터 $\mathbf{R}$ 을 다음과 같이 두자*.

$$\mathbf{R}(r, \phi) = \begin{bmatrix} r \cos \phi \\ r \sin \phi \\ z(r) \end{bmatrix} \quad (\text{II.2.27})$$

위치벡터를 r 과 ϕ 에 대해 각각 분해하면 다음과 같다.

$$\mathbf{R}_r = \begin{bmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \\ z'(r) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_\phi = \begin{bmatrix} -r \sin \phi \\ r \cos \phi \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{II.2.28})$$

따라서 제1 기본형식은 정리하여 계산하면 다음과 같다.

$$ds^2 = \frac{r}{r - r_s} dr^2 + r^2 d\phi \quad (\text{II.2.29})$$

이제 법선 벡터를 구하자.

$$\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{1 + z'^2}} \begin{bmatrix} -z' \cos \phi \\ -z' \sin \phi \\ 1 \end{bmatrix} \quad (\text{II.2.30})$$

제2 기본형식을 구하기 위해 이차미분을 하면

$$\mathbf{R}_{rr} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z'' \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_{r\phi} = \begin{bmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R}_{\phi\phi} = \begin{bmatrix} -r \cos \phi \\ -r \sin \phi \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{II.2.31})$$

여기서

$$z''(r) = -\frac{\sqrt{r_s}}{2(r - r_s)^{3/2}} \quad (\text{II.2.32})$$

따라서 제 2 기본계수는 다음과 같다.

$$L = \frac{z''}{\sqrt{1 + z'^2}}, \quad M = 0, \quad N = \frac{rz'}{\sqrt{1 + z'^2}} \quad (\text{II.2.33})$$

이제 주곡률들을 구하면 다음과 같다.

* 위치벡터를 $\mathbf{r}$ 로 두면 극좌표의 반지름 r 과 헷갈리므로 대문자로 둔다.

$$\kappa_r = \frac{L}{E} = \frac{z''}{(1+z'^2)^{3/2}} = \frac{-\frac{\sqrt{r_s}}{2(r-r_s)^{3/2}}}{\left(\frac{r}{r-r_s}\right)^{3/2}} = -\frac{\sqrt{r_s}}{2r^{3/2}} \quad (\text{II.2.34})$$

$$\kappa_\phi = \frac{N}{G} = \frac{z'}{r\sqrt{1+z'^2}} = \frac{\sqrt{\frac{r_s}{r-r_s}}}{r\sqrt{\frac{r}{r-r_s}}} = \frac{\sqrt{r_s}}{r^{3/2}}$$

점점 속도는 $\dot{\mathbf{R}} = \dot{r}\mathbf{R}_r + \dot{\phi}\mathbf{R}_\phi$ 이므로 속력은

$$v^2 = E\dot{r}^2 + G\dot{\phi}^2 = \frac{r}{r-r_s}\dot{r}^2 + r^2\dot{\phi}^2 \quad (\text{II.2.35})$$

앞서 구해두었던 식 (II.1.18)로부터 $\dot{\mathbf{u}}$ 를 구하자. $\mathbf{v}_i = -l\dot{\mathbf{u}}_i$ 의 관계로 다시 식을 풀고 l 을 약분하면

$$\mathbf{u}_i = \frac{\Omega_p}{1 - l \cos \theta \kappa_i} (\mathbf{u}_i \times \mathbf{n}) \quad (\text{II.2.36})$$

$l \cos \theta =: l_{\text{eff}}$ 로 놓고 각 성분에 대해 대입하면

$$\dot{\mathbf{u}}_r = \frac{\Omega_p}{1 + \frac{l_{\text{eff}}\sqrt{r_s}}{2r^{3/2}}} (\mathbf{u}_r \times \mathbf{n})$$

$$\dot{\mathbf{u}}_\phi = \frac{\Omega_p}{1 - \frac{l_{\text{eff}}\sqrt{r_s}}{r^{3/2}}} (\mathbf{u}_\phi \times \mathbf{n}) \quad (\text{II.2.37})$$

반지름 r 방향으로는 곡률이 항상 음수이므로 축의 변화가 안정적이다. 회전 ϕ 방향으로는 곡률이 양수이다. 천체가 블랙홀에 점점 가까워져 $r^{3/2} \rightarrow l_{\text{eff}}\sqrt{r_s}$ 이면 분모가 0으로 가게 되어 $\dot{\mathbf{u}}_\phi$ 가 무한대로 발산한다. 즉 운동 중간에 갑자기 식이 발산해버릴 수 있는 것이다. 아래에서 오일러-라그랑주 방정식으로 점입자를 상징하고 식을 전개했을 때는 이런 모순/제한이 생기지 않는다. 이 반지름을 $r_{\text{입계}}^3 = l_{\text{eff}}^2 r_s$ 로 두자.

이 점을 **기조력**(起潮力, tidal force; 潮汐力)과 비교해 볼 수 있다. 블랙홀로부터 r 만큼 떨어져 있는 곳에 있는 크기 l_{eff} 인 천체가 받는 양단의 기조력에 의한 가속도는 중력장의 공간 변화율에 천체의 크기를 곱한 값이다.

$$a_{\text{기조력}} \approx \frac{2GM}{r^3} l_{\text{eff}} \quad (\text{II.2.38})$$

여기에 $2GM = r_s c^2$ 을 대입하면 다음과 같다.

$$a_{\text{기조력}} \approx \frac{r_s c^2}{r^3} l_{\text{eff}} \quad (\text{II.2.39})$$

이제 아까 플람 포물면에 앞서 유도했던 축변화 식에서 얻은 $r_{\text{입계}}$ 를 대입하면

$$a_{\text{기조력}} \Big|_{r=r_{\text{입계}}} \approx \frac{r_s c^2}{l_{\text{eff}}^2 r_s} l_{\text{eff}} = \frac{c^2}{l_{\text{eff}}} \quad (\text{II.2.40})$$

그런데, 이 조건 $\frac{c^2}{l_{\text{eff}}}$ 은 물체가 광속에 도달할 수 없다는 상대론적 원리에 따라, 원운동하는 물체가 가질 수 있는(사실 가질 수 있지도 않다) 최대의 가속도이다. 따라서 이것은 상대론적 인과율을 준수해야 하는 질량이 가질 수 있는 시공간 곡률의 한계치를 의미한다. 그저 회전하는 팽이를 상정하고 유도한 식을 플람 포물면에 대입했더니 이런 결과가 나오는 이유는 무엇인가?

팽이에서는 $1 - l_{\text{eff}} \kappa_i \neq 0$ 은 곡면의 곡률 한계를 나타낸다. 만약 곡면의 곡률반경이 팽이의 높이인 l_{eff} 보다 같거나 작게 된다면 팽이는 그저 곡면에 고정된 채 곡률대로 휘휘 따라갈 수가 없는 것이다. 결국 곡면에서 이탈하여 날아가거나 넘어지게 되며 회전운동이 파괴된다. 블랙홀에서는 시공간의 곡률이 중력이므로, 플람 포물면에서 곡률이 곧 중력에 의한 것이고 그 효과가 속도와 연관되기 때문에, 블랙홀 표면에서의 가속도인 $\frac{c^2}{l}$ 에 대해 같은 효과가 나타나는 것이라고 볼 수 있다. 가장 일반적으로 모든 비슷한 상황(곡면 위에서 회전하는 상황)에 대해서는, 크기를 가진 강체는 곡률반경이 자신의 크기와 비슷하게 되는 가혹한 기하적 환경에서는 점입자처럼 행동할 수 없으며 내재적 붕괴를 겪게 된다고 해석할 수 있다.

이제 점점 궤적을 구해본다. 먼저 블랙홀에 끌리는 천체를 스핀이 없는 점입자로 단순화하여* 구해보자. 속도 제곱을 앞서 구했으므로 라그랑지언을 간단히 아래와 같이 설정하자. 편의를 위해 라그랑지언을 $\mathcal{L}$ 등 다른 문자가 아니라 L 로 놓지만 제2 기본계수 L 과는 다르다는 것을 기억하자.

$$L \sim \frac{1}{2} \left(\frac{r}{r - r_s} \dot{r}^2 + r^2 \dot{\phi}^2 \right) = E = \text{const.} \quad (\text{II.2.41})$$

오일러-라그랑주 방정식†을 ϕ 에 대해 놓으면

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = 0 \quad (\text{II.2.43})$$

이므로

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{\phi}} = r^2 \dot{\phi} =: \ell_z = \text{const.} \quad (\text{II.2.44})$$

이때 ℓ_z 는 z 방향으로의 단위질량 당 각운동량이 된다. 이제 오일러-라그랑주 방정식을 r 에 대해 놓으면 다음과 같다.

*흔히 하는 대로

†2학년 때 최소작용원리와 운동량보존 관련 심화로 변분법을 다루며 탐구한 바 있습니다. 방정식은 최소작용원리의 해석인

$$\delta \int_{t_1}^{t_2} (T - V) dt = 0 \quad (\text{II.2.42})$$

에 의해 유도됩니다.

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} - \frac{\partial L}{\partial r} = 0 \quad (\text{II.2.45})$$

각각 계산하자.

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \frac{r}{r-r_s} \dot{r}, \quad \frac{d}{dt} \left(\frac{r}{r-r_s} \dot{r} \right) = \frac{r}{r-r_s} \ddot{r} + \frac{r_s}{(r-r_s)^2} \dot{r}^2 \quad (\text{II.2.46})$$

또,

$$\frac{\partial L}{\partial r} = -\frac{r_s}{2(r-r_s)} \dot{r}^2 + r \dot{\phi}^2 \quad (\text{II.2.47})$$

이제 모두 방정식에 대입하고 정리하면 다음과 같다.

$$\ddot{r} - \frac{r_s}{2r(r-r_s)} \dot{r}^2 + (r-r_s) \dot{\phi}^2 = 0 \quad (\text{II.2.48})$$

앞서 식 (II.2.44) 에서 구한 각운동량을 대입하고 정리하면

$$\dot{r}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \frac{\ell_z^2}{r^2} = 2E \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \quad (\text{II.2.49})$$

실제 일반상대론에서 슈바르츠실트 블랙홀의 궤도 방정식은 다음과 같다.

$$\dot{r}^2 + \left(1 - \frac{r_s}{r}\right) \left(1 + \frac{L^2}{r^2}\right) = E_{\text{GR}}^2 \quad (\text{II.2.50})$$

오일러-라그랑주 방정식을 풀어 구한 유효퍼텐셜은 다음과 같다.

$$V_{\text{Flamm}}(r) = \frac{\ell_z^2}{r^2} - \frac{r_s \ell_z^2}{r^3} - \frac{2Er_s}{r} \quad (\text{II.2.51})$$

또, 일반상대론의 실제 슈바르츠실트 블랙홀의 유효퍼텐셜은 다음과 같다.

$$V_{\text{GR}}(r) = -\frac{r_s}{r} + \frac{L^2}{r^2} - \frac{r_s L^2}{r^3} \quad (\text{II.2.52})$$

플람 포물면에서도 **수성 근일점 이동**을 유발하는 상대론적 보정 항인 $-\frac{r_s L^2}{r^3}$ 이 놀랍게도 완벽히 똑같은 형태로 나오고 있다. 하지만 중력에 해당하는 $-\frac{r_s}{r}$ 의 계수가 플람 곡면에서는 1이 아니라 $2E$ 로 나타나고 있는데, 이는 플람의 포물면에서는 공간 곡률만 반영했을 뿐 일반상대론에서 중력 효과의 대부분을 담당하는 시간의 곡률을 누락했기 때문이다.

추가로, 앞서 구했던 접점의 궤적에 관한 식 (II.1.18) 에서 넘어짐에 관한 비홀로노믹 제약조건으로 걸렸던 $\mathbf{v} = -l\dot{\mathbf{u}}_{\parallel}$ 을 풀어버리고, 그 대신 라그랑지언으로 구한 속도 $\mathbf{v}$ 를 축에 관한 방정식에 대입하면 어

떻게 될까도 궁금해져서 해 보았다. 제약을 걸기 전 원래 식인 식 (II.1.14) 에 속도 $\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi^*$ 를 대입하면 다음을 얻는다.

$$-\cos\theta S\mathbf{v} = -\cos\theta(\kappa_r\dot{r}\mathbf{e}_r + \kappa_\phi r\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi) \quad (\text{II.2.53})$$

여기에 주곡률과 공전 속도를 대입하면

$$-\cos\theta S\mathbf{v} = \cos\theta\left(\frac{\sqrt{r_s}\dot{r}}{2r^{3/2}}\mathbf{e}_r - \frac{\ell_z\sqrt{r_s}}{r^{5/2}}\mathbf{e}_\phi\right) \quad (\text{II.2.54})$$

그냥 단순하게 천체가 블랙홀 주변을 원궤도로 공전하고 있다고 가정, 즉 $\dot{r} = 0$ 이라고 두면 반지름 방향 항은 사라지고 회전 방향 항만 남는다. 자전축의 세차각속도는 다음과 같이 된다.

$$\omega_p = -\cos\theta\frac{(r^2\dot{\phi})\sqrt{r_s}}{r^{5/2}} = -\cos\theta\dot{\phi}\sqrt{\frac{r_s}{r}} \quad (\text{II.2.55})$$

즉 천체가 블랙홀 주위를 한 바퀴 공전할 때마다, 시공간의 공간 곡률에 의해 천체의 자전축 $\mathbf{u}$ 가 $-\cos\theta\sqrt{\frac{r_s}{r}}$ 만큼 회전한다는 것을 의미한다. 일반상대론에서는 이것이 **측지선 세차**(測地線歲差, geodetic precession)[†]로 나타난다. 실제 슈바르츠실트 블랙홀의 세차각속도를 블랙홀에서 멀리 떨어진 영역에 대해(원운동을 하려면 충분히 멀리 떨어져 있어야 함) 포스트 뉴턴(post Newtonian) 근사[‡]로 전개하면 각속도는 다음과 같이 r^{-1} 에 비례하게 된다.

$$\omega_g = \dot{\phi}\left(1 - \sqrt{1 - \frac{3GM}{c^2r}}\right) \approx \frac{3GM}{c^2r}\dot{\phi} = \frac{3}{2}\frac{r_s}{r}\dot{\phi} \quad (\text{II.2.56})$$

일반상대론에서는 세차각속도가 거리에 반비례하여 빠르게 감소하지만 플람 포물면에서는 거리의 제곱근에 반비례하여 상대적으로 느리게 감소하고 있다. 이는 다시, 플람 포물면에서는 시간 항의 효과를 무시했기 때문이고 실제로는 측지선 세차 효과의 약 1/3 정도를 시간 곡률이 담당한다고 한다. [4], [5]

이제 마지막으로, 곡률반경에 대한 비홀로노믹 제약조건을 그대로 걸어놓고, 원래 유도해놓았던 식 (II.1.18)에 그대로 대입하고 풀어보자. 먼저 뒷부분에 달려있는 $\mathbf{u} \times \mathbf{n}$ 부터 계산하면

$$\mathbf{u} \times \mathbf{n} = (u_n\mathbf{n} + u_r\mathbf{e}_r + u_\phi\mathbf{e}_\phi) \times \mathbf{n} = u_\phi\mathbf{e}_r - u_r\mathbf{e}_\phi \quad (\text{II.2.57})$$

따라서 두 성분에 대해 속도 성분은 다음과 같다.

* $\mathbf{v} = \dot{r}\mathbf{e}_r + r\dot{\phi}\mathbf{e}_\phi$ 에서 임의의 기저 $\mathbf{i}$ 와 $\mathbf{j}$ 에 대해 $\mathbf{e}_r = \cos\varphi\mathbf{i} + \sin\varphi\mathbf{j}$, $\mathbf{e}_\phi = -\sin\varphi\mathbf{i} + \cos\varphi\mathbf{j}$ 로 나타내면 $\dot{\mathbf{e}}_r = \frac{d}{dt}(\cos\varphi\mathbf{i} + \sin\varphi\mathbf{j}) = (-\sin\varphi\dot{\varphi})\mathbf{i} + (\cos\varphi\dot{\varphi})\mathbf{j}$, 공통인수로 묶으면 $\dot{\varphi}(-\sin\varphi\mathbf{i} + \cos\varphi\mathbf{j}) = \dot{\varphi}\mathbf{e}_\phi$ 이다. 따라서 $\dot{\mathbf{e}}_r = \dot{\varphi}\mathbf{e}_\phi$ 이고, 이를 원래 $\mathbf{v}$ 식에 대입하면 결과가 나온다. 물리적으로는 $v = r\omega$, 즉 선속도는 각속도와 반지름의 곱이라는 의미를 가진다.

[†] 일반상대론에서 예측하는 현상으로, 거대한 질량 주위를 공전하는 물체의 회전축이 시공간의 곡률 때문에 회전하는 현상. 물체는 최단경로인 측지선(測地線, geodesic line)을 따라 궤도를 움직이며, 시공간의 곡률로 인해 한바퀴를 돌아 원점으로 왔을 때 회전축의 방향이 미세하게 달라진다.

[‡] 일반상대론에서 근사 중 하나로, 충분히 약한 중력장을 가정하였을 때 물체의 속도가 $(\frac{v}{c})^2 \ll 1$ 이라고 가정하고 방정식 또는 계산을 전개하는 방법이다.

$$\begin{aligned}
 v_r &= -\frac{l\Omega_p}{1-l_{\text{eff}}\kappa_r}(\mathbf{u} \times \mathbf{n})_r = -\frac{l\Omega_p u_\phi}{1-l_{\text{eff}}\kappa_r} \\
 v_\phi &= -\frac{l\Omega_p}{1-l_{\text{eff}}\kappa_\phi}(\mathbf{u} \times \mathbf{n})_\phi = -\frac{l\Omega_p(-u_r)}{1-l_{\text{eff}}\kappa_\phi} = \frac{l\Omega_p u_r}{1-l_{\text{eff}}\kappa_\phi}
 \end{aligned}
 \tag{II.2.58}$$

앞서 구해놓은 기본형식의 미분꼴로 표현한 속도성분들인 $v_r = \sqrt{E}\dot{r}$, $v_\phi = \sqrt{G}\dot{\phi}$ 와 연립하자. 먼저 반지름 방향에 대하여

$$\sqrt{\frac{r}{r-r_s}}\dot{r} = -\frac{l\Omega_p u_\phi}{1-l_{\text{eff}}\kappa_r}
 \tag{II.2.59}$$

에서 양변에 $\sqrt{1-\frac{r_s}{r}}$ 을 곱하면

$$\dot{r} = -\sqrt{1-\frac{r_s}{r}} \frac{l\Omega_p u_\phi}{1-l_{\text{eff}}\kappa_r}
 \tag{II.2.60}$$

또, 회전 방향에 대하여

$$r\dot{\phi} = \frac{l\Omega_p u_r}{1-l_{\text{eff}}\kappa_\phi}
 \tag{II.2.61}$$

에서 양변을 r 로 나누면

$$\dot{\phi} = \frac{l\Omega_p u_r}{r(1-l_{\text{eff}}\kappa_\phi)}
 \tag{II.2.62}$$

즉, $\dot{r}$ 은 u_ϕ 에 의해 결정되고 $\dot{\phi}$ 은 u_r 에 의해 결정된다. 이것을 회전하는 강체 또는 자이로스코프(회전의; 回轉儀, gyroscope)에서의 교차결합(cross coupling) 현상으로, 팽이가 한쪽으로 기울어지면 그에 수직인 방향으로 움직이고자 하는 성질이 나타난다*. 앞서 본 기조력의 상황대로, 천체(팽이)가 블랙홀에 점점 접근하여 앞서 구한 임계 반지름에 도달하게 되면 $\dot{\phi} \rightarrow 0$ 으로 발산하게 된다. 즉, 제약조건에서 블랙홀의 가파른 시공간 곡률을 감내하려면 천체의 공전각속도 $\dot{\phi}$ 가 아주 빨라서 그 곡률을 상쇄해야 한다는 의미이다.

*이로 인해 팽이의 실제 점점 궤적은 단순한 원이나 타원이 아닌, 세차운동의 주기적인 진동에 따라 미세하게 흔들리며 전진하는 주전원(周轉圓, epicycle)을 그린다. 이것은 장동운동이 아니며, 앞서 빠른 팽이 근사를 통해 무시하기로 한 바 있다. 그럼에도 점점 궤적이 미세한 주전원을 그리며 진행하는 이유는, 자전축이 일정한 각도로 세차운동함에 따라 접평면 투영 벡터 $\mathbf{u}_\parallel$ 이 회전하게 되고, 이에 종속된 $\mathbf{v}$ 역시 접평면 상에서 주기적으로 회전하는 궤적을 보이게 되기 때문이다.

III 결론

고교 수준에서 간단한 설명으로 이해할 수 있는 기초적인 미분기하학으로 곡면 상에서 팽이의 회전운동의 축과 궤적에 대한 식을 구했다. 이때 $\mathbf{v}_i = -l\dot{\mathbf{u}}_i$ 이다.

$$\mathbf{v}_i = -\frac{l\Omega_p}{1 - l\cos\theta_{\kappa_i}}\mathbf{u}_i \times \mathbf{n} \quad (\text{III.1})$$

이 식을 슈바르츠실트 계량의 플람의 포물면에 적용하여, 블랙홀의 시공간 곡률을 뉴턴/라그랑주 고전 역학의 물리적인 곡률로 보고 식을 전개하였을 때, 일반상대론적 결과와 플람 포물면에서의 결과를 비교하였다. 그 결과 상당히 잘 맞아떨어지는 결과가 나왔으며, 차이는 주로 시간 항의 누락에서 기인하였다. 알아낸 것들은 다음과 같다.

- 플람 포물면에 대해 기본형식을 구하고, 그 위의 물체를 점입자로 가정하고 오일러-라그랑주 방정식을 풀면 나오는 유효퍼텐셜이 슈바르츠실트 블랙홀의 유효퍼텐셜과 비슷하나, 시간 항의 오차가 있다. 수성 근일점 운동 등의 원인이 되는 상대론적 보정 항이 똑같은 형태로 등장하기도 한다.
- 점점 궤적 식에서 곡률반경에 대한 제약조건을 풀고 일반적인 속도벡터 식을 대입하면 측지선 세차 효과와 관련된 항이 등장한다.
- 점점 궤적 식에서 곡률반경에 대한 제약조건을 유지한 채로, 팽이에서 유도했던 것 그대로 유도하게 되면 분모로 인해 발산하는 상황이 천체가 시공간의 중력 곡률에서 형태를 유지하기 위한 임계 상황이라는 결론을 도출했다.

기타, 수학적으로는 문제가 없으나 물리적 의미에 비약이 있는 부분이 있지만, 탐구 시작할 때 의도했던 결과는 충분히 얻은 것으로 보인다.

附錄 부록

III.1 어떻게 했어야 하는가?

(제대로 하려면) 곡면을 먼저 도입하는 것이 아니라, 먼저 아래와 같이 위치벡터를 먼저 뵈어야 한다. 다만 대부분의 미분기하학 교재에서도 곡면을 먼저 놓는다.

$$\mathbf{r}(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{bmatrix} \quad (\text{III.1.1})$$

이렇게 해야 원래처럼 z 가 곡면 함수 $z = f(x, y)$ 때문에 자연스럽게 독립변수가 되지 않고 시간에 대한 종속변수가 된다. 애초에 모든 것이 z 가 독립이었기에 자연스럽게 회전축이 법선에 종속되게 된 것이므로, 곡면 구속조건은 식에 내재시킬 것이 아니라 다음과 같이 홀로노믹 제약조건을 별도로 두고

$$\Phi(x, y, z) = z - f(x, y) = 0 \quad (\text{III.1.2})$$

라그랑주 승수(λ) 등을 도입하여 처리했어야 한다. 접점(물체)이 곡선 위에 놓이는 것은 구조적으로 그렇게 되어야만 하는 것이 아니라, 법선 방향 가속도를 반력($\lambda \nabla \Phi$)이 상쇄하는 구조로 식을 세운 후 기본형식과 모양연산자 등을 도입했어야 한다.

III.2 수정내역

- 05.20

- ▶ $\mathbf{u} \times \mathbf{n} \approx 1$ 의 근사를 배제하고 $\cos \theta$ 를 통해 값을 정확히 하였습니다. 이에 따라 제약조건이 조정되었습니다.
- ▶ 플람의 포물면에서의 주곡률 계산 오류를 바로잡고, 그에 따라 달라진 물리적 의미를 새롭게 해석하여 결론이 달라졌습니다.
- ▶ 플람의 포물면에서 유도한 공식을 적용 시 생기는 모순이 모순이 아니라 해석의 문제임을 인식하고, 넘어짐 제약 조건을 풀고 다시 계산을 해 새로운 결과를 얻었습니다.

參考文獻 참고문헌

- [1] 고등학교 물리학Ⅱ. 2015.
- [2] 고등학교 고급물리학. 2015.
- [3] V. I. Arnold, *Mathematical methods of classical mechanics*, *Graduate Texts in Mathematics*, 2nd ed. 1989.
- [4] Tokieda Yukinobu, 一般相对性理論. 2025.
- [5] *Physics in the Schwarzschild Spacetime*. [Online]. Available at: <https://heiup.uni-heidelberg.de/catalog/view/534/820/86464>